

ORGANISATIONSAUFTRAG · SG-02

Kontext	fiktiver Freizeit-Sporttag „ParkAktiv“; Zuteilungsrad mit zwei gleich großen Feldern A und B
Modell	$p(A) = 0,5$ und $p(B) = 0,5$; die einzelnen Drehungen werden als unabhängig modelliert
Beobachtung	10 Probedrehungen, davon 7-mal A; also $h_{10}(A) = 0,7$
Größen	H_n = Anzahl A · $h_n = \frac{H_n}{n}$ · $d_n = h_n - p $
Geltung	Die Simulation beschreibt das faire Modell; sie beweist nicht die Fairness eines realen Rads.

Arbeitsauftrag: Plant die Simulation, untersucht Verläufe und formuliert eine Entscheidung, die das Organisationsteam mathematisch nachvollziehen kann.

1 Modell codieren

2 Verlauf untersuchen

3 Läufe vergleichen

4 Begrenzt entscheiden

Aufgabe 1 – Ein faires Rad simulierbar machen AFB I-II

- Benenne das Trefferereignis A und begründe aus der Geometrie des Rads den Modellwert $p(A)$.
- Ein Zufallszahlengenerator liefert die Ziffern 0 bis 9 im Modell gleich wahrscheinlich. Lege eine eindeutige Codierung für A und B fest.
- Formuliere einen vollständigen Algorithmus, der nach jedem Versuch n , H_n und h_n aktualisiert und bei $n = 10, 50, 200, 1000$ Messwerte notiert.

M₁ Teil und Ereignis

Z₂ Fallszahl zuordnen

Z₃ Ziffern und berechnen

M₄ Messpunkte protokollieren

Aufgabe 2 – Einen Verlauf statt nur einen Endwert lesen AFB II

Für einen simulierten Lauf des fairen Modells wurden folgende kumulierte Trefferzahlen notiert.

Versuchszahl n	10	50	200	1000
$H_n(A)$	7	27	93	493
h_n				
$d_n = h_n - 0,5 $				

- Berechne h_n und d_n für alle Messpunkte.
- Beschreibe den Verlauf mit mindestens einem Zahlenbeleg. Nutze nicht die Wörter „immer“, „muss“ oder „exakt“.
- Erkläre, warum $h_{10} = 0,7$ das faire Modell nicht bereits widerlegt.

Aufgabe 3 – Mehrere Läufe vergleichen AFB II–III

Vier unabhängige Simulationen desselben fairen Modells liefern folgende Endwerte:

	Lauf 1	Lauf 2	Lauf 3	Lauf 4
H_{20}	7	9	12	15
h_{20}				
H_{500}	238	247	254	263
h_{500}				

- Berechne alle relativen Häufigkeiten.
- Bestimme für beide Versuchszahlen die Spannweite $R = h_{\max} - h_{\min}$.
- Vergleiche die Läufe. Erkläre sowohl die unterschiedlichen Endwerte als auch die im Datensatz sichtbare Veränderung der Spannweite.

Aufgabe 4 – Drei verbreitete Fehlschlüsse korrigieren AFB II–III

- S1**
„Ab $n = 1000$ muss h_n exakt 0,5 sein.“
- S2**
„Nach fünfmal A ist B beim nächsten Drehen wahrscheinlicher.“
- S3**
„7-mal A bei 10 Drehungen beweist, dass das Rad unfair ist.“

- Beurteile jede Aussage und formuliere sie fachlich korrekt neu.
- Formuliere anschließend das empirische Gesetz der großen Zahlen in einem Satz.

Aufgabe 5 – Handlungsprodukt SG-02 erstellen AFB II–III

Verfasse für das Organisationsteam einen Freigabevermerk. Verwende Ergebnisse aus den Aufgaben 1 bis 4.

Freigabevermerk SG-02 „Zufall verantwortungsvoll prüfen“

1. Ausgangslage und Modell

2. Simulationsverfahren und Datenbelege

3. Fachliche Einordnung der Beobachtung 7 von 10

4. Empfehlung an das Organisationsteam

5. Aussagegrenze

Produktkriterien

- | | |
|--|---|
| ☐ Ereignis und p benannt | ☐ Algorithmus nachvollziehbar |
| ☐ mindestens zwei Zahlenbelege | ☐ mehrere Läufe berücksichtigt |
| ☐ Gesetz ohne Garantie formuliert | ☐ Empfehlung von Grenze getrennt |